

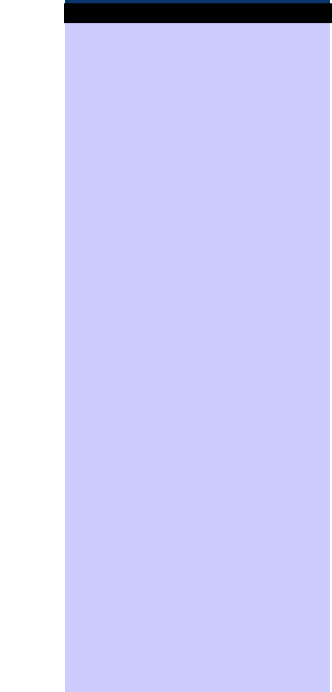


UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS

**Estatística Básica
Ciência da Computação**

Luiz Alberto Beijo

2025



Estatística

Objetivo Geral :

- Levar os estudantes a uma reflexão sobre a importância da **Estatística** nas Ciências e na formação Profissional;
- Aplicação da Estatística a alguns problemas reais para **tomada de decisão**.
- Estudar os **conceitos básicos de probabilidade** envolvidos na interpretação dos resultados obtidos.
- Entender o **mecanismo básico de análises** de dados para **tomada de decisão**.
- Utilizar **programas computacionais para análise estatística de dados**.

Justificativa:

- A pesquisa científica faz parte da formação dos profissionais das diversas áreas da Ciência. (Metodologia Científica, iniciação científica e na pós-graduação);
- Necessidade de profissional que use a evidências dos "fatos" para tomada de decisão mais **segura e com maior precisão**.
- Solução de problemas, a obtenção e análise dos dados.
- Segurança e confiança **para gestão** ("**tomada de decisão**").

Estatística

Justificativa:

- Muitos esquecem do **planejamento da pesquisa**;
- realizar uma **análise adequada**, com **resultado confiável**, além de levar a uma **economia de recursos** (custo, tempo, etc.);
- Planejamento da pesquisa requer: **conhecimento** prévio (Estudo); **quantidade de cálculos**, tornando fundamental o emprego dos recursos de informática;
- **Ciência (Análise) reprodutiva**, uma questão de **qualidade e FUTURO**.

PERIGO: preocupação exagerada com uso de recursos computacionais sem conhecimento básico.

Tomada de decisão

Qual a relação ?



Ciência da
Computação!?

Objetivo no PPC

O curso de Ciência da Computação tem como objetivo :

- Formar profissionais com **fundamentação técnica e científica**, habilitados a especificar, projetar, implantar e avaliar sistemas computacionais **visando à solução de problemas** de origem diversificada.
- A formação deste profissional envolve a aquisição de conhecimento em modelos teóricos e em metodologias e ferramentas atualizadas.

•

Objetivo no PPC

- O curso também oferece ao discente **uma forte base científica** com o **ensino articulado a atividades de pesquisa** e extensão, o que o habilita a continuar estudos avançados em nível de pós-graduação.

Objetivos Específicos:

- Aplicar os conhecimentos adquiridos na **resolução de problemas** que envolvam Computação.
- Desenvolver o **raciocínio abstrato, visando a criação de modelos**/sistemas para solucionar problemas potencialmente complexos.
- Ser capaz de projetar, implementar e implantar novos algoritmos, sistemas, **modelos, métodos** e aplicativos relacionados à Computação.

Competências no PPC

❖ Leiam o Projeto Pedagógico das páginas

11 à 12.

❖ **Atenção aos verbos competências e habilidades:**

1. Identificar;

2. Analisar;

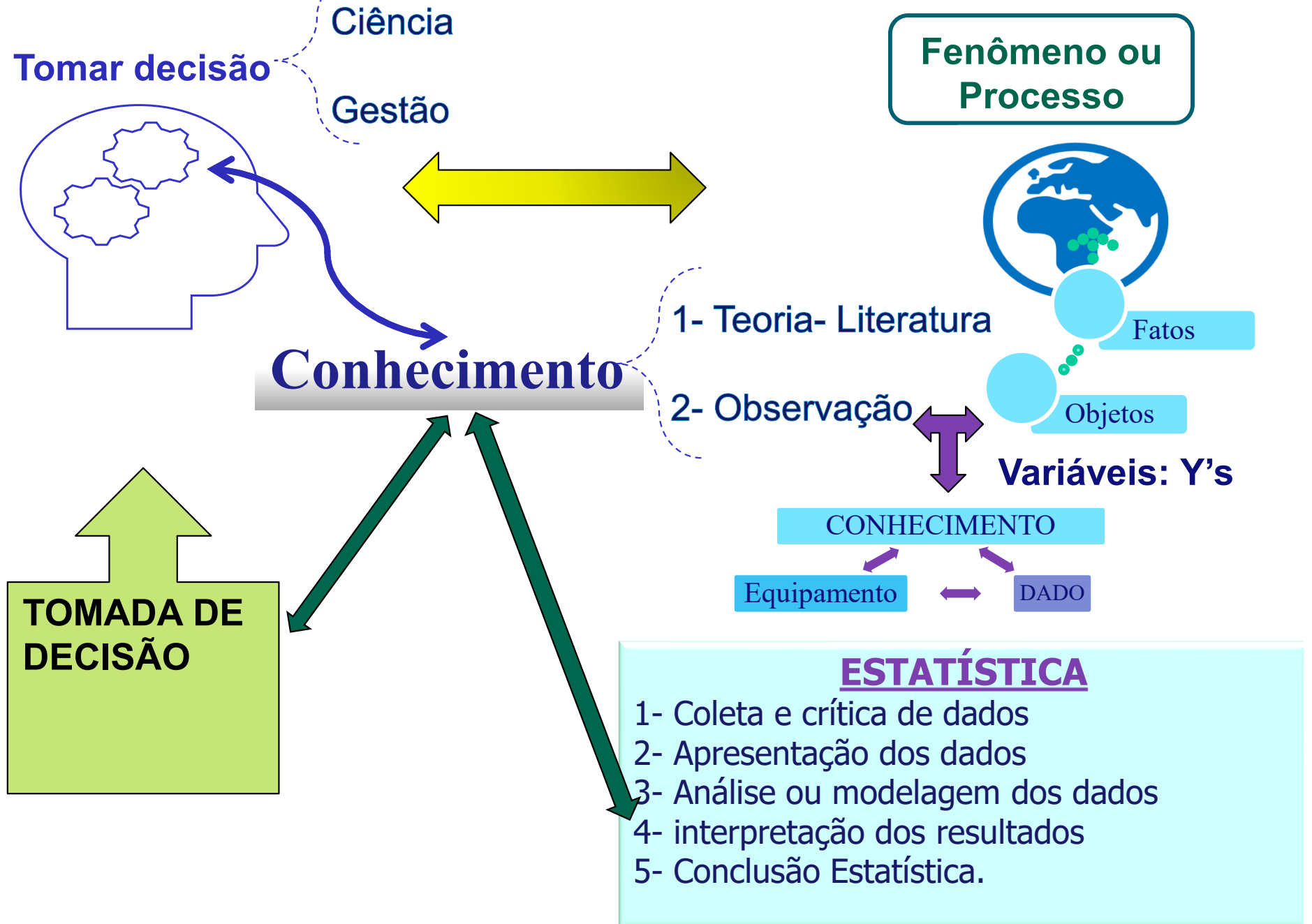
3. Gerenciar;

4. Projetar;

5. Planejar;

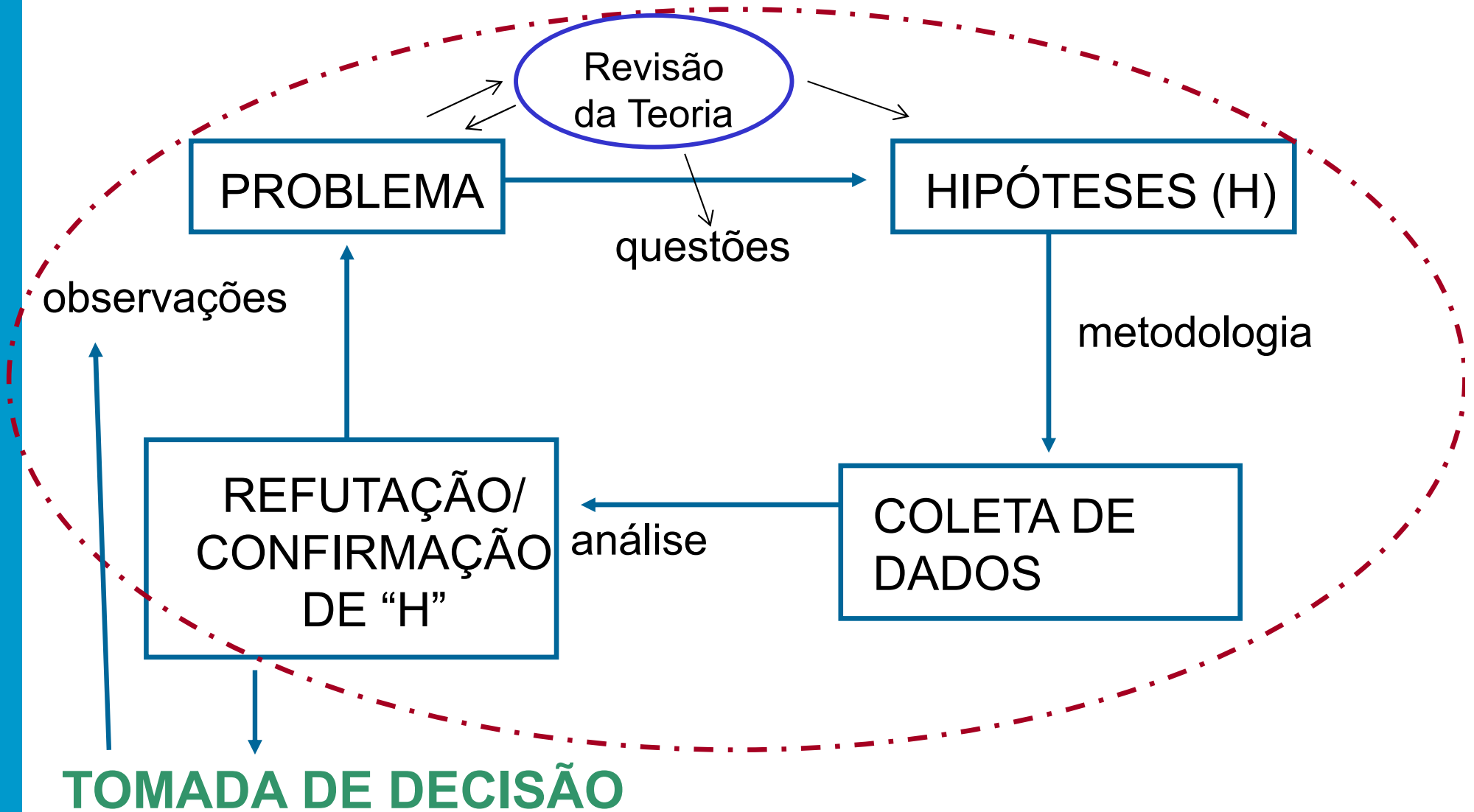
6. Avaliar....

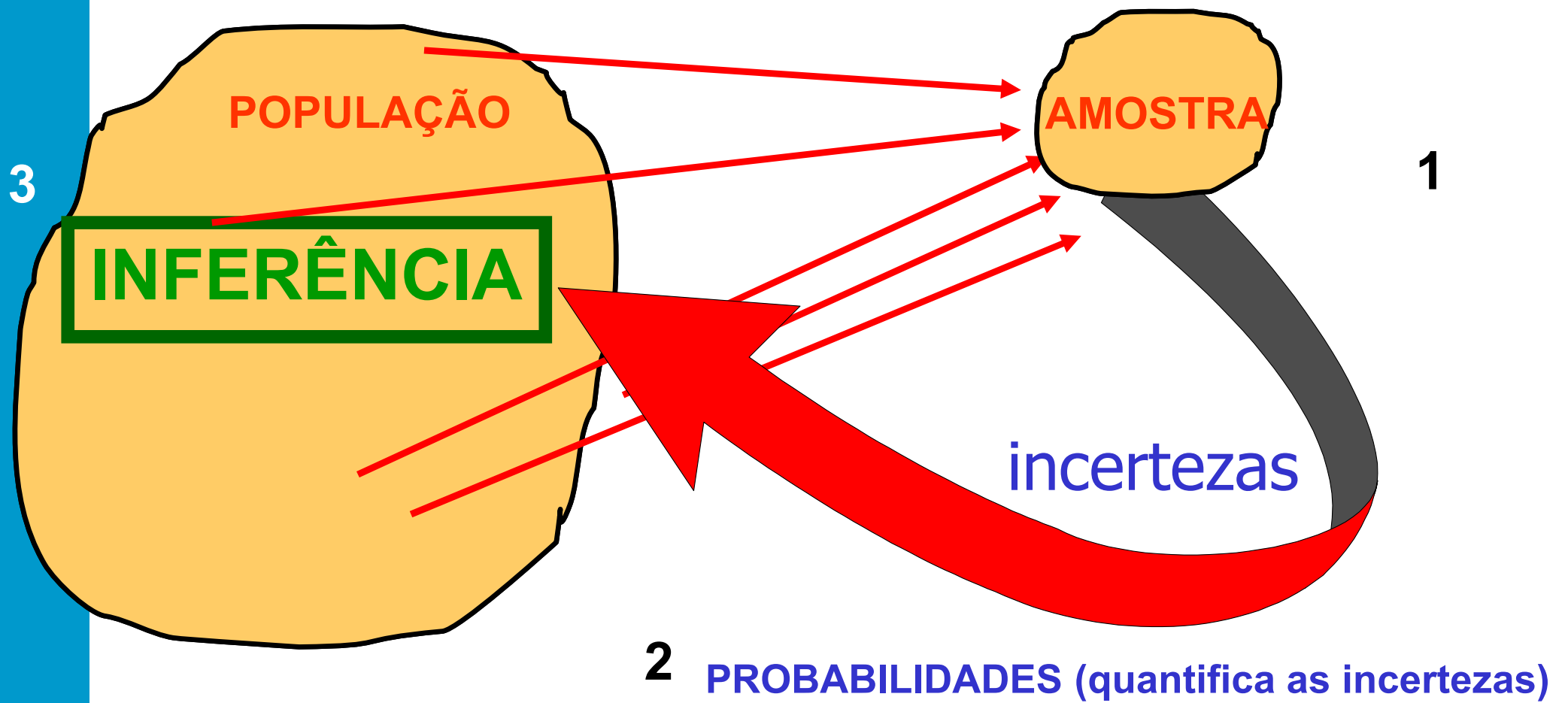
Tomada de Decisão



Problema -> tomar Decisão

MÉTODO CIENTÍFICO: visão idealizada





METODOLOGIA CIENTÍFICA

Para responder questões centrais precisamos testar as hipóteses!!!

Para testar as hipóteses precisamos de DADOS!!!

ESTATÍSTICA

- 1- Coleta e crítica de dados
- 2- Tratamento dos dados
- 3- Apresentação dos dados
- 4- Análise e interpretação dos resultados
- 5- Conclusão Estatística.

Conclusão prática sobre o problema

Tomada de decisão

Pesquisa

A pesquisa é um procedimento reflexivo e crítico de busca de respostas para dúvidas ou problemas ainda não solucionados.

O planejamento e a execução de uma pesquisa fazem parte de um processo sistematizado que compreende etapas.

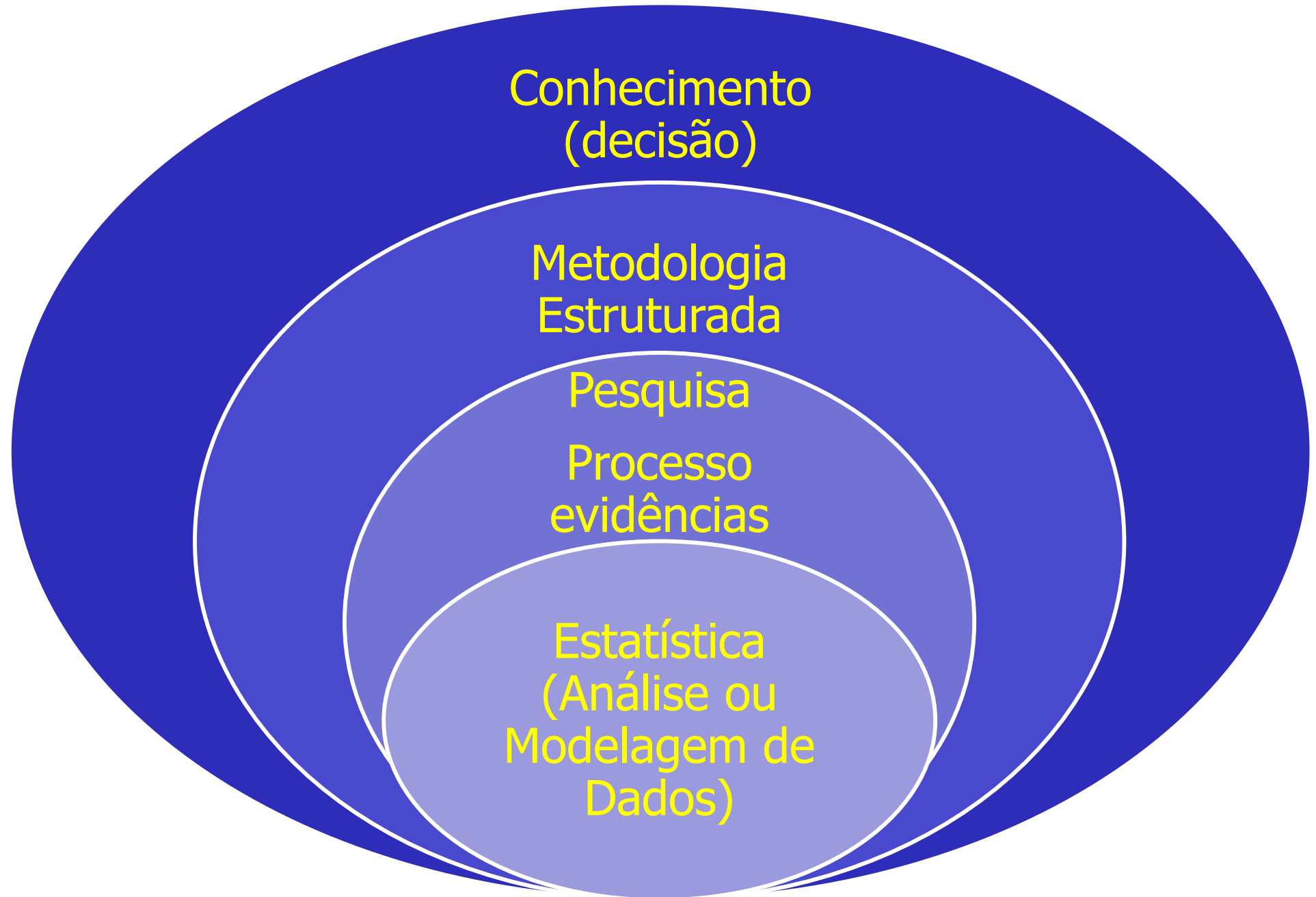
Pesquisa Científica

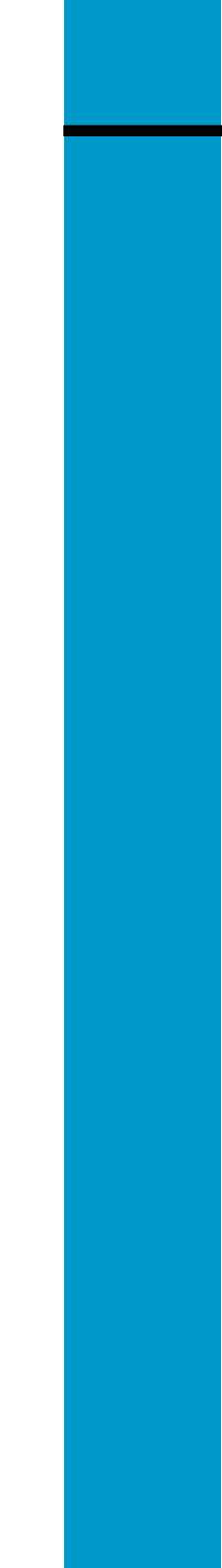
Uma Pesquisa Científica é
igual a um crime



Nunca será perfeita

Entender Conceitos Básicos





Estatística

**TODOS
SABEMOS
ESTATÍSTICA!**

UMA VERDADE



"A Estatística nada mais é do que o bom senso expresso em números."

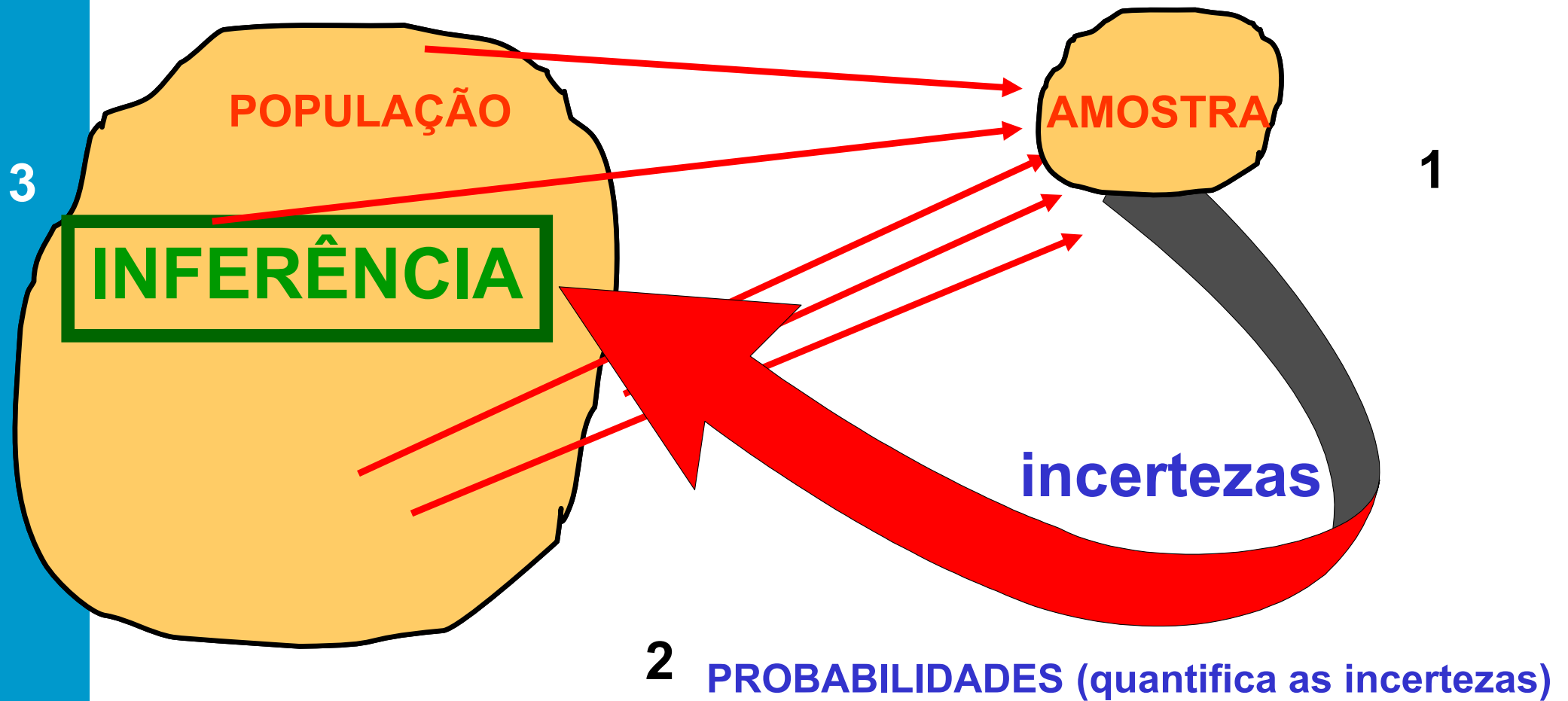
Pierre Simon, marquês de Laplace, matemático francês do século XVIII

OBJETIVO DA ESTATÍSTICA

AUXILIAR AS TOMADAS DE DECISÕES

- **em face de incertezas, justificando-as cientificamente;**
- **fazendo inferências para um todo (chamado população) a partir de uma amostra do mesmo.**

OBJETIVO DA ESTATÍSTICA



TODAVIA...

O sucesso da aplicação da Estatística depende, **PRIMEIRO**, da aquisição dos fundamentos estatísticos e suas relações e não de métodos estatísticos avançados e recursos computacionais.

MUDANÇA DE PENSAMENTO!!!!

ESTUDAR ??

QUAL O SEU OBJETIVO???

CONHECIMENTO=INFORMAÇÃO?

FORMAÇÃO=RENDIA (DINHEIRO) ?

REFLETIR!!!???

SUPORTES

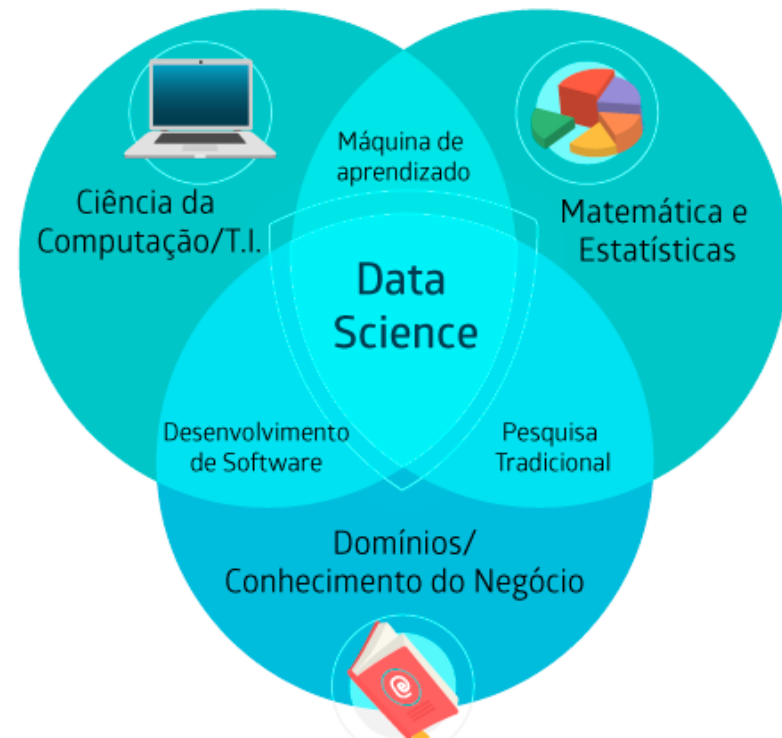
Enfatiza-se que a Estatística Descritiva e o Cálculo das Probabilidades são *SUPORTES* para a **INFERÊNCIA ESTATÍSTICA**, esta a mais importante!

1 - INTRODUÇÃO

O que é Estatística?

Estatística é uma **Ciência** que fornece (estuda, desenvolve e aperfeiçoa) métodos para coleta, organização, descrição, análise e interpretação de dados (observacionais ou experimentais) e para a utilização dos mesmos na **tomada de decisões.**

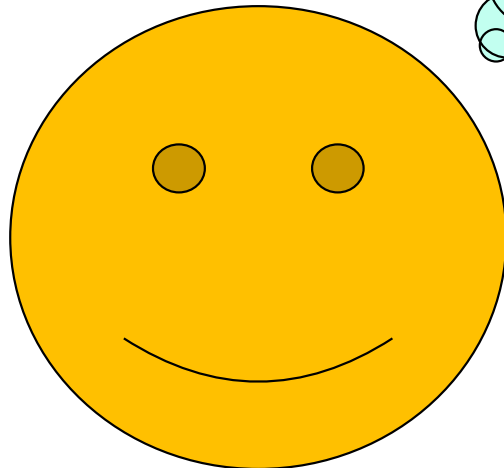
Analista de dados?



INTRODUÇÃO

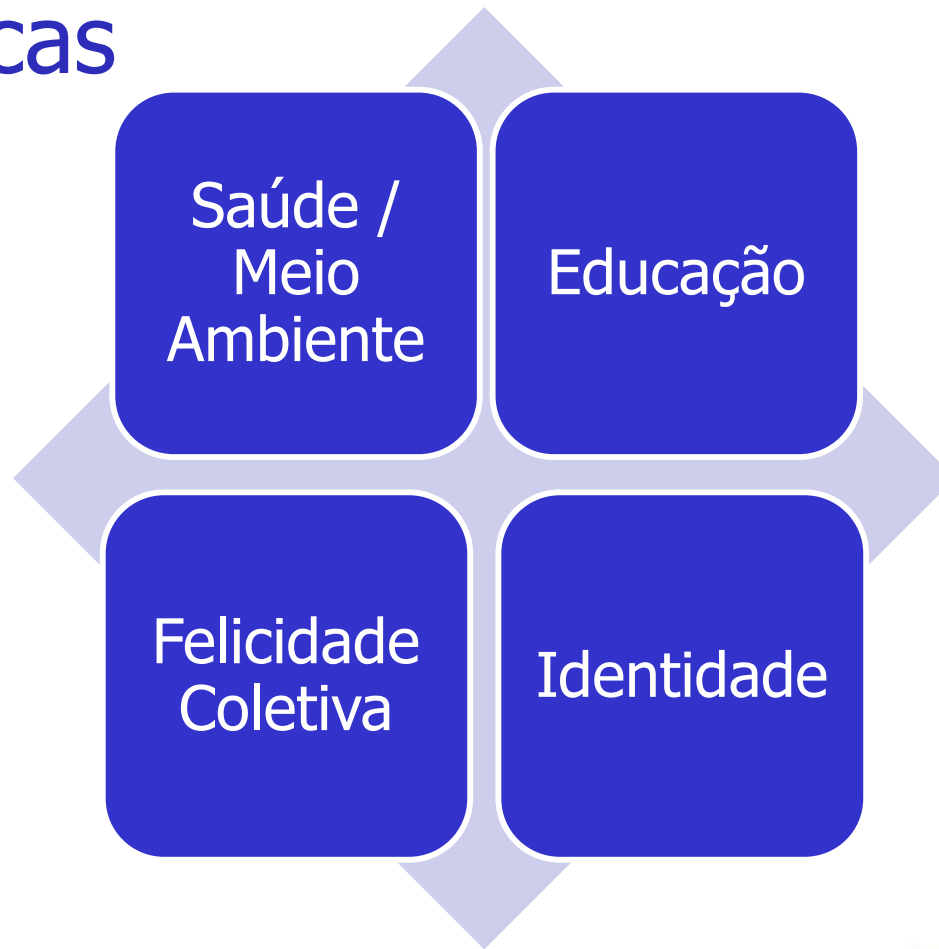
Evolução da Ciência

Está tudo
perfeito?



INTRODUÇÃO

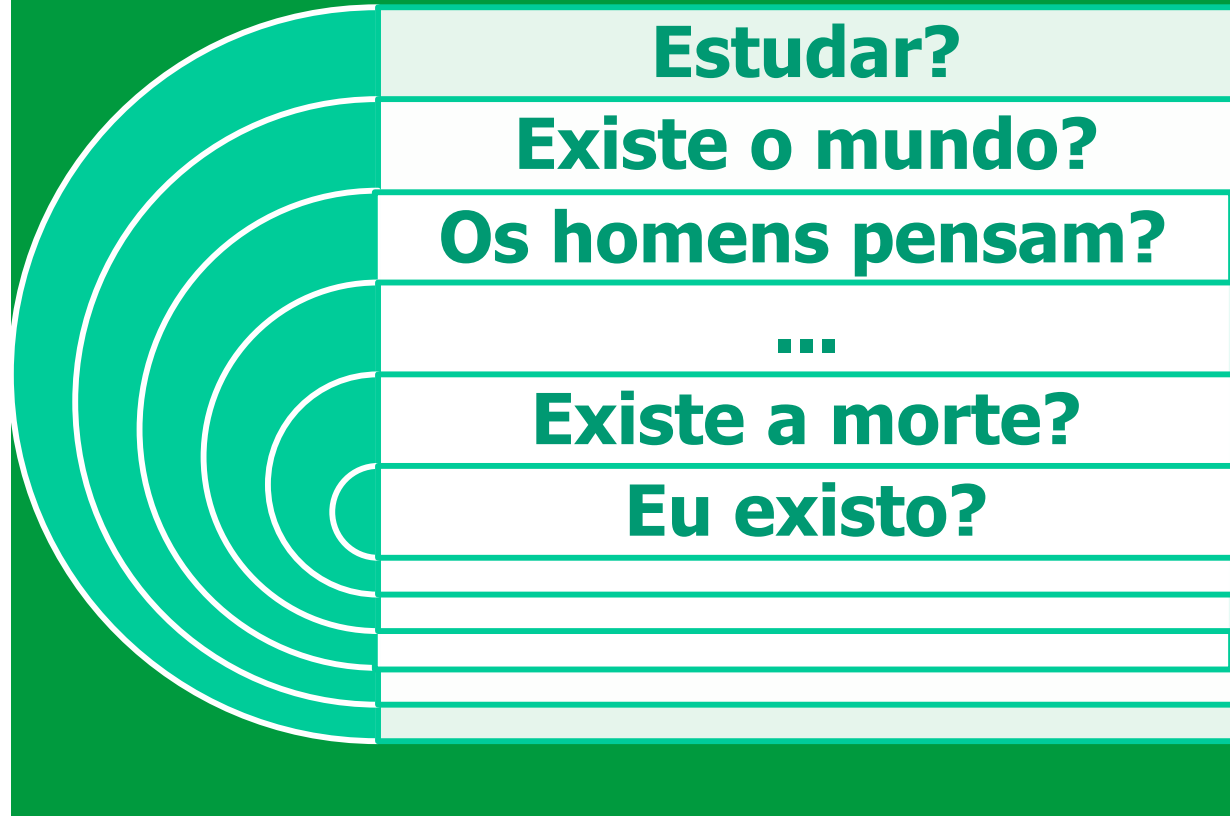
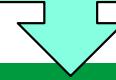
Questões Básicas



INTRODUÇÃO



Por que ...



Conhecimento

- Abordagens (tipos) de Conhecimento:
 - i. **Senso comum (ou conhecimento popular):** a primeira suposta compreensão do mundo resultante de um grupo social;
 - ii. **Filosófico:** Busca as verdades do mundo por meio da indagação;
 - iii. **Científico:** um conhecimento **compartilhável, transferível, ensinável, julgável, criticável.**
 - iv. **Espiritual (Religioso , Teológico):** parte da compreensão e da aceitação de “algo Maior”;
 - v. **Artístico:** valoriza as experiências estéticas do humano;
 - vi. **Tecnológico:** o saber fazer a operacionalização.

Estatística e o Método Científico

MÉTODO CIENTÍFICO é o modo como devemos entender logicamente e conduzir todo o processo da pesquisa científica.

- As fases do ciclo do conhecimento científico, do ponto-de-vista da lógica da construção do conhecimento, podem ser explicitadas como:

1. **Apropriação** da realidade, registrando-se os fatos interpretados;
2. **Sistematização** dos fatos interpretados criando-se a teoria, os modelos e as hipóteses.
3. **Verificação da concordância da teoria com os fatos.**
4. Exposição destes fatos interpretados sistematizados e explicados pela teoria, disponibilizando-os para a **conferência e absorção de outros (Sociedade científica).**

Estatística em três áreas:

1 – Amostragem e Estatística Descritiva: conjunto de técnicas destinadas a coletar e descrever e resumir dados, a fim de que possamos tirar conclusões a respeito de características de interesse

2 - Probabilidade: teoria matemática utilizada para estudar a incerteza oriunda de fenômenos que envolvem o acaso (fenômenos aleatórios, ou experimentos aleatórios)

3 - Inferência Estatística: extrapolação (inferir), a um grande conjunto de dados (população), das informações e conclusões obtidas a partir de subconjuntos de valores, usualmente de dimensões muito menores (Amostras).

FASES DO TRABALHO ESTATÍSTICO

- O trabalho estatístico é um método científico, que consiste das cinco etapas básicas seguintes:

1- Planejamento;

2- Coleta e crítica de dados;

3- Tratamento e Apresentação dos dados;

4- Análise e interpretação dos resultados;

5- Conclusão.

FASES DO TRABALHO ESTATÍSTICO

1- **Planejamento:** defini-se o problema que se quer pesquisar, elabora-se um **delineamento** (design)

2- Coleta e crítica dos dados: faz-se a coleta dos dados seguindo o Delineamento. Obtidos os dados, eles devem ser cuidadosamente criticados, à procura de possíveis falhas e imperfeições;

3 - Tratamento e Apresentação dos dados: os dados devem ser processados mediante critérios de classificação. Pode ser manual ou eletrônica. Posteriormente apresentados sob forma adequada – **tabelas e gráficos** – tornando **mais fácil o exame** daquilo que está sendo objeto de tratamento estatístico.

4- Análise dos resultados : calcular as medidas típicas convenientes para fazermos uma análise dos resultados obtidos, por meio dos métodos da Estatística Indutiva ou Inferencial, e tirarmos desses resultados conclusões e previsões.

5- Interpretação e Conclusão: É de responsabilidade de um especialista no assunto que está sendo pesquisado:

- relatar as conclusões de maneira que sejam facilmente entendidas por quem as for usar na tomada de decisões.

Exemplo 01:

Para verificar o nível de desnutrição de crianças de 4 anos de idade numa determinada região do sul da Bahia, fez-se a pesagem de 500 crianças.

- Coleta: 16,3; 18,2; 14,0; 12,8;
- Organização e apresentação: Tabelas e Gráficos;
- Análise: Qual é o peso médio?
- Interpretação: Porque tão baixo (ou tão alto) esse peso médio?

DEFINIÇÕES BÁSICAS

População: É um conjunto de elementos com pelo menos uma característica comum. Essa(s) característica(s) comum(s) deve(m) delimitar inequivocamente quais elementos que pertencem ou não à população.

➤ A população pode ser: **Finita** (quando pode ser enumerada) ou **Infinita** (quando não pode ser enumerada).'

Amostra: É um subconjunto de uma população. É necessariamente finita, pois todos os seus elementos serão examinados para efeito da realização do estudo estatístico desejado.

➤ **OBS**: Os elementos de uma pesquisa experimental são considerados como sendo uma amostra

DEFINIÇÕES BÁSICAS

Variável: Característica pela qual deseja-se que a população seja descrita. Essa característica pode assumir diferentes valores de elemento para elemento.

Dados ou Observação: É o valor que assume a variável para um elemento em particular

Notação:

Tamanho da população: N° de elementos da população → **N**

Tamanho da amostra: N° de elementos da amostra → “**n**”.

Variável: **X, Y, Z**, ou X_i, Y_i, Z_i etc. (serão letras maiúsculas, geralmente as últimas do alfabeto).

DEFINIÇÕES BÁSICAS

Tipos de variáveis

a) Variável qualitativa: são aquelas variáveis que correspondem a atributos ou categorias, podem ser:

a.1) v. qualitativa Nominal: Quando os atributos (ou categorias) não são possíveis de ordenação.

Ex: cor dos olhos dos alunos de uma turma.

a.2) v. qualitativa Ordinal : Quando os atributos (ou categorias) são possíveis de ordenação.

Ex: Nível de conhecimento de inglês dos alunos de uma turma. (baixo, médio, alto).

DEFINIÇÕES BÁSICAS

Tipos de variáveis

b)Variável quantitativa: são aquelas variáveis que correspondem a números resultantes de contagem ou medidas, podem ser:

b.1) v. quantitativa Discreta: São próprias de dados de contagem, isto é, estão definidas em um conjunto enumerável.

Ex: Número de pessoas de um determinado grupo que já sofreram algum tipo de fratura.

b.2) v. quantitativa Contínua: São aquelas em que as realizações resultam de uma medida (uma mensuração) que podem assumir qualquer valor real entre dois extremos. (em um intervalo real).

Ex: peso e altura dos alunos de uma turma

Pensando

- Planejar é, talvez, a principal característica que distingue as atividades humanas das dos outros animais.
- Por ser racional, o homem pode analisar o que ocorreu em situações semelhantes para prever o que é necessário fazer no futuro, repetindo o que deu certo e evitando os erros do passado;
- a este processo de organizar previamente as atividades futuras com base no conhecimento do passado chamamos “planejamento”.

Cuidados

Um fator importante é a popularização dos computadores

- No passado - tratar uma grande massa de números era uma tarefa custosa e cansativa
- ✓ Recentemente, grandes quantidades de dados podem ser analisadas rapidamente com um computador pessoal e programas *adequados*.

CUIDADO !!!!!!!

O computador possibilita uma automação que pode levar um indivíduo sem preparo específico a utilizar técnicas inadequadas para resolver um dado problema.

Cuidados

O que isso pode causar ???

- Resultados errados
- Conclusões erradas
- Decisões erradas..... E isso em alguma situação pode ser até **fatal**.